



1. Lo Básico

La probabilidad se calcula como la relación entre los casos favorables y los casos posibles.

Fórmula Fundamental



$$P(\text{evento}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

Espacio Muestral

El **espacio muestral (S)** es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento.

Experimento	Espacio Muestral (S)	Tamaño
Lanzar una moneda	{Cara, Cruz}	2
Lanzar un dado	{1, 2, 3, 4, 5, 6}	6
Lanzar dos dados	{(1,1), (1,2), ..., (6,6)}	36
Sacar una carta	52 cartas	52

Eventos

Un **evento** es un subconjunto del espacio muestral. Es lo que nos interesa que pase.



Ejemplo: Eventos con dado

Espacio muestral: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Evento A: Sacar par $\rightarrow A = \{2, 4, 6\}$

Evento B: Sacar mayor a 4 $\rightarrow B = \{5, 6\}$



2. Reglas de Probabilidad

+ Regla de la Suma

Para eventos **mutuamente excluyentes** (no pueden pasar al mismo tiempo).

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

+ Suma General

Para **cualquier** par de eventos.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

× Multiplicación

Para eventos **independientes** (uno no afecta al otro).

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$



3. Probabilidad Condicional

La probabilidad condicional nos dice: **¿cuál es la probabilidad de que pase A, PASANDO QUE ya pasó B?**

Fórmula

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



Ejemplo: Mujeres e ingenieras

Contexto: Tienes 10 personas: 6 mujeres (2 son ingenieras) y 4 hombres (1 es ingeniero).

Pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que sea ingeniera siendo que es mujer?

1 **P(Ing ∩ Mujer):** 2/10 (las 2 mujeres ingenieras)

2 **P(Mujer):** 6/10 (las 6 mujeres)

3 **Resultado:**

$$P(\text{Ing}|\text{Mujer}) = \frac{2/10}{6/10} = \frac{2}{6} = 0.333$$

Interpretación: Si sabemos que es mujer, hay 33.3% de probabilidad de que sea ingeniera.



4. Teorema de Bayes

Bayes **invierte** la probabilidad condicional. Es súper útil en medicina, diagnósticos y machine learning.

Fórmula

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$



Ejemplo: Prueba médica

Datos:

- La enfermedad afecta al 1% $\rightarrow P(\text{Enf}) = 0.01$
- La prueba detecta 95% de enfermos $\rightarrow P(\text{Prueba+}|\text{Enf}) = 0.95$
- 5% de falsos positivos $\rightarrow P(\text{Prueba+}|\text{No Enf}) = 0.05$

Pregunta: Si alguien da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté enfermo?

1 Calcular $P(\text{Prueba+})$:


$$\begin{aligned} P(\text{Prueba+}) &= P(\text{Prueba+}|\text{Enf}) \times P(\text{Enf}) + P(\text{Prueba+}|\text{No Enf}) \times P(\text{No Enf}) \\ &= 0.95 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99 = 0.0095 + 0.0495 = 0.059 \end{aligned}$$

2 Aplicar Bayes:


$$P(\text{Enf}|\text{Prueba}+) = \frac{0.95 \times 0.01}{0.059} = \frac{0.0095}{0.059} = 0.161$$

⚠ Resultado sorprendente

Solo **16.1%** de probabilidad de estar enfermo si das positivo. ¡Aunque la prueba parezca muy buena!

Esto pasa porque la enfermedad es rara (1%), así que los falsos positivos "diluyen" los verdaderos positivos.